Tecnologías

Tecnologías externas:

- Whatsapp
- ChatGPT

Tecnología para crear página:

- Docker
- NodeJS
- React
- TypeScript
- Express

Librerías visuales:

- TailwindCSS
- ChakraUI

Bases de datos:

- MongoDB para chats
- Postgres para usuarios
- Redis VectorDB para RAG

Bases de datos:

Redis-Stack:
Diccionario:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción	Ejemplo
id	string	Si(PK)	Identificador único del chunk. Corresponde a la clave Redis completa.	docs_idx:01K9R63QTRV2GKSVJ961KE2WY7
doc_id	string	Si	Identificador logico del documento original al que pertenece el chunk.	10bcc6a4-f139-47ed-ac2c-d6692ce5e000
chunk	int	Si	Número de chunk dentro del documento.	0
text	text	Si	Texto del fragmento que se usa para las búsquedas y contexto del LLM	Nombre: Sendero Lomas Del Sol Dirección: T-503, Valdivia,
embedding	vector(1536)	Si	Vector de embedding en formato FLOAT32[1536, usado por RediSearch para similitud semántica.	<binario>
source	string	Si	Ruta del archivo original desde el que se generó el chunk.	raw_files/Recreacion y Cultura/00698_Sendero Lomas Del Sol.txt
category_primary	string	Si	Categoría principal a la que pertenece el documento.	Recreacion y Cultura

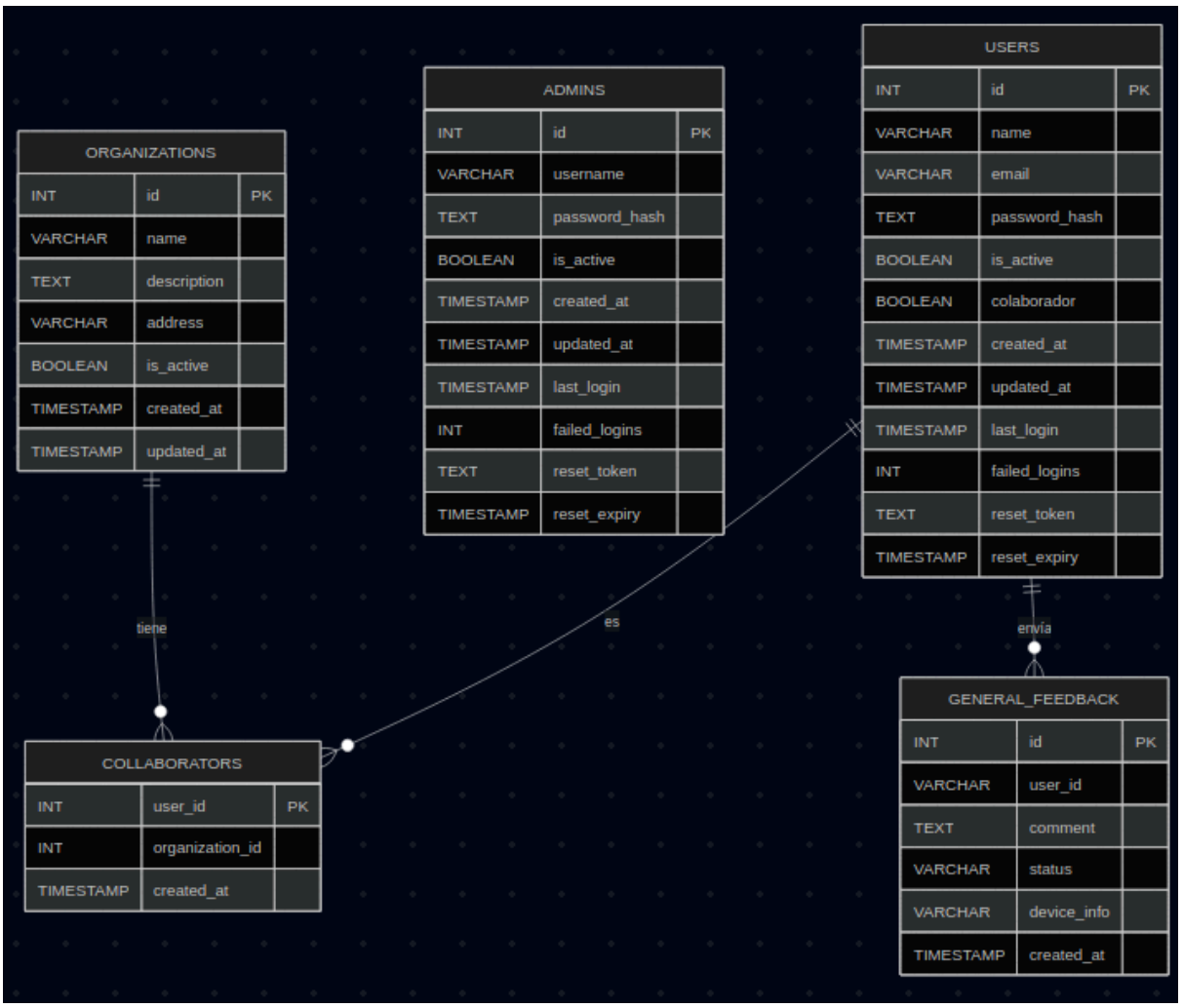
Categories	string	Si	Categoría del tipo de informacion del documento ingestado.	salud
types	string/array	No	Lista de tipos (p.ej. tipos de lugar de Google Places) o vacío si no aplica.	[rent_a_car, stablishment]
_index_name	string	Si	Nombre del indice/coleccion usado por la libreria	docs_idx
_metadata_json	json	Si	JSON con metadatos completos	{"source": "...", "category_primary": "...", "doc_id": "10bc..."}

Diagrama:

DOCUMENTS			
string	doc_id	PK	ID lógico del documento
string	source		Ruta del archivo original
string	category_primary		Categoría principal
string	categories		Categorías en formato slug
string	types		Lista de tipos (opcional)

CHUNKS			
string	id	PK	Clave Redis: docs_idx:
string	doc_id	FK	Referencia al documento original
int	chunk		Número de chunk dentro del documento
string	text		Contenido textual del chunk
vector	embedding		Vector de 1536 dimensiones
string	source		Ruta del archivo original
string	category_primary		Categoría principal
string	categories		Categoría slug
string	types		Lista de tipos o vacío
string	_index_name		Nombre del índice
string	_metadata_json		JSON con los metadatos completos

Usuarios (PostgreSQL)



Sesiones/Mensajes (MongoDB)

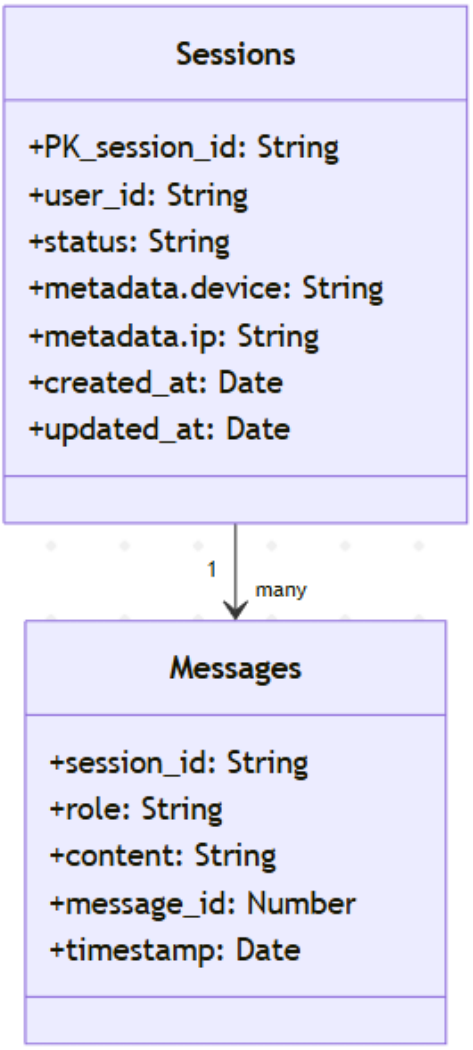
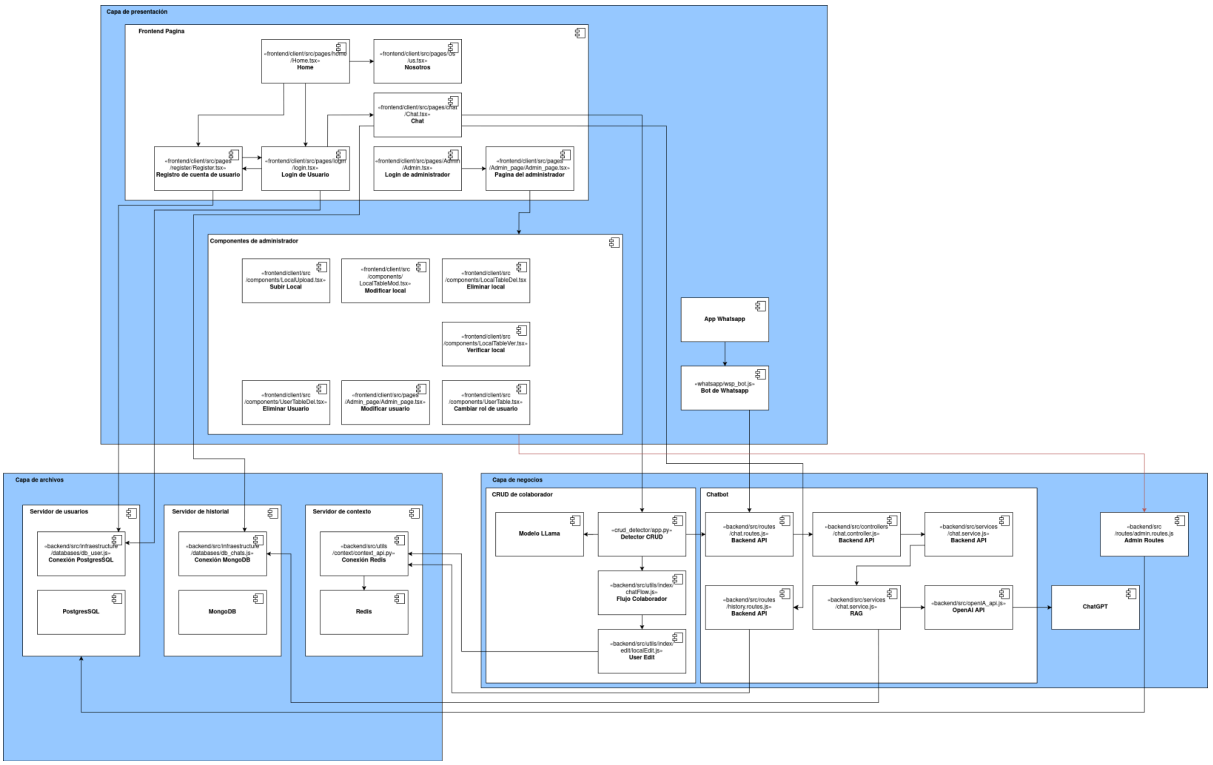

Sessions
+PK_session_id: String
+user_id: String
+status: String
+metadata.device: String
+metadata.ip: String
+created_at: Date
+updated_at: Date
1
many
Messages
+session_id: String
+role: String
+content: String
+message_id: Number
+timestamp: Date

Diagrama de Componentes:



Otros

Proposición

Resumen de funcionalidades clave: Ejemplos de casos de uso:

Residentes o turistas que consultan:

“¿Dónde hay talleres mecánicos abiertos hoy en Valdivia?”

“¿Qué alojamientos pet-friendly hay cerca del centro?”

“¿Dónde puedo reciclar aceite usado en Valdivia?”

Emprendedores locales que desean:

Conocer estadísticas de búsqueda relevantes para ajustar su oferta.

Promocionar su negocio dentro de la base de conocimiento de Valdiv_IA.

Organismos públicos o municipales que requieren:

Obtener estadísticas de consultas realizadas.

Difundir campañas o eventos a través de recomendaciones automáticas del asistente.

Componentes clave del sistema:

Interfaz conversacional por chat web y WhatsApp.